

LAPORAN AKHIR MAGANG

**RANCANG SISTEM HARDWARE SMART SAFETY HELMET DI
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON**



Penyusun:

Muhammad Yumiko (23050874125)

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Kegiatan	RANCANG SISTEM HARDWARE SMART SAFETY HELMET DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
Nama Institusi	PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
Alamat Institusi	Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
Identitas mahasiswa	
Nama	Muhammad Yumiko
NIM	23050874125
Program Studi	S1 Teknik Elektro
Fakultas	Teknik
No Tlp.	085607280610
Alamat Email	muhammadyumiko.23125@mhs.unesa.ac.id
Periode Magang	1 Oktober 2025 – 31 Januari 2026

Probolinggo, 30 Desember 2025

Mengetahui,

Dosen Pendamping,


Yandhika Surya Akbar Gumilang
S.T., M.T.
 NIP. 202504140

Mahasiswa,


Muhammad Yumiko
 NIM . 23050874125

Menyetujui,

Pembimbing Lapangan


Triyoeaga Poerbaya
 NID. 8611490PT

Assistant Manager
 Pemeliharaan Listrik


Sonny Sugiarto Karyadi
 NID. 8711097JA

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2. Tujuan Magang	6
1.3. Manfaat	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penjelasan Industri yang diikuti.....	9
2.2 Struktur Organisasi Industri	10
2.3 Kerangka Konseptual Program Magang Berdampak.....	13
2.4 Study Sebelumnya	13
2.5 Pengukuran Dampak	13
BAB III METODE PELAKSANAAN	15
3.1. Bentuk Penugasan (<i>Task Assignment</i>)	15
3.2. Waktu.....	15
3.3. Prosedur	15
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG YANG RELEVAN DENGAN KONVERSI MATA KULIAH	19
4.1. Aktivitas Harian yang dikerjakan selama di mitra.....	19
4.2. Hasil Proyek yang telah dikembangkan.....	20
4.3. Pembahasan.....	28
4.4 Relevansi dengan mata kuliah konversi.....	29
BAB V HAMBATAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN MAGANG	41
5.1 Hambatan	41
5.2 Dukungan	41
BAB VI REFLEKSI, RENCANA TINDAK LANJUT & REKOMENDASI	43
6.1 Refleksi	43
6.2 Rekomendasi untuk Mitra.....	44
6.3 Rekomendasi untuk Program Magang.....	44
6.4 Rencana Pengembangan Diri	45
6.5 Potensi Keberlanjutan Program	45
BAB VII PENUTUP	47

7.1 Simpulan	47
7.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Teknik Pelaksanaan	17
Tabel 2 Tabel kegiatan yang telah dilaksanakan	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi	10
Gambar 2 Diagram Alur Prosedur pelaksanaan program magang	17
Gambar 3 Grafik Temperature.....	23
Gambar 4 Grafik Noise.....	24
Gambar 5 Skema Rangkaian	25
Gambar 6 Hasil Prototipe Smart Safety Helmet.....	26
Gambar 7 Dokumentasi kegiatan proyek	27
Gambar 8 Preventive Maintenance Motor Lube Oil Tank	36
Gambar 9 Uji Proteksi Relay di Ruangan Switchgear 6kV	37
Gambar 10 Pengukuran tahanan isolasi di breaker 6kV.....	38
Gambar 11 Preventive Maintenance Cleaning Motor Soot Blower	39
Gambar 12 Central Control Room (CCR)	40
Gambar 13 Penggantian Koil pad Thermostat.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Magang kerja merupakan salah satu instrumen strategis dalam rangka peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, memahami dinamika industri, serta mengimplementasikan pengetahuan akademik dalam konteks nyata. Melalui kegiatan magang, mahasiswa tidak hanya diposisikan sebagai pembelajar, tetapi juga sebagai kontributor yang mampu memberikan nilai tambah bagi mitra industri.

Dalam konteks Program Studi Teknik Elektro, khususnya pada bidang perancangan dan implementasi perangkat keras (hardware), pelaksanaan magang memiliki urgensi yang tinggi. Era Revolusi Industri 4.0 telah menuntut adanya lulusan yang tidak hanya memahami aspek teoritis, melainkan juga memiliki keterampilan praktis dalam integrasi sistem digital, otomasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung produktivitas dan keselamatan kerja.

Tantangan global seperti digitalisasi industri, transisi energi menuju keberlanjutan, serta penerapan standar keselamatan yang semakin ketat menegaskan bahwa inovasi berbasis teknologi merupakan kebutuhan utama sektor ketenagalistrikan. Salah satu wujud inovasi yang relevan adalah Smart Safety Helmet, yaitu perangkat pelindung pekerja yang dilengkapi dengan sensor suhu, kebisingan serta GPS untuk pemantauan lokasi. Sistem ini terhubung dengan aplikasi yang memungkinkan monitoring secara real-time dan memberikan peringatan dini apabila terjadi kondisi berbahaya.

Pelaksanaan magang di PT Nusantara Power UP Paiton memiliki relevansi yang signifikan. Perusahaan ini merupakan anak usaha PT PLN (Persero) yang mengelola pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Paiton, salah satu kompleks pembangkitan terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas yang strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik Jawa-Bali. Reputasi perusahaan yang unggul dalam penerapan teknologi, inovasi operasional, serta komitmen terhadap keselamatan kerja menjadikan PT Nusantara Power UP Paiton sebagai mitra magang yang tepat.

Alasan pemilihan PT Nusantara Power UP Paiton sebagai lokasi magang antara lain:

1. Keunggulan kompetitif dalam pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit skala besar yang berbasis teknologi modern.
2. Relevansi dengan kompetensi mahasiswa, khususnya dalam perancangan dan implementasi perangkat keras (hardware) untuk mendukung aspek keselamatan kerja.
3. Ketersediaan ruang belajar nyata yang memberikan kesempatan mahasiswa memahami praktik industri energi sekaligus mengembangkan inovasi teknologi yang aplikatif.

Melalui pendekatan magang berbasis proyek (project-based internship), mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga memberikan kontribusi nyata kepada perusahaan. Kontribusi tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan perangkat keras Smart Safety Helmet, yang berfungsi sebagai:

1. Media akuisisi data sensor kondisi lingkungan kerja secara real-time.
2. Sistem peringatan dini (alert system) melalui indikator buzzer apabila parameter melebihi ambang batas aman.
3. Basis data sensor yang dapat diintegrasikan dengan sistem monitoring digital untuk evaluasi keselamatan kerja.

Alasan pemilihan mini project smart safety helmet diantara lain:

1. Tingginya tingkat risiko keselamatan kerja di lingkungan pembangkit listrik tenaga uap, khususnya paparan suhu tinggi dan kebisingan, sehingga diperlukan perangkat pendukung keselamatan kerja yang dapat memantau kondisi lingkungan secara langsung.
2. pemantauan paparan risiko kerja masih mengandalkan formulir inspeksi K3 yang diisi secara berkala, umumnya satu kali dalam satu tahun. Metode ini berpotensi kurang akurat karena bergantung pada ingatan pekerja terhadap frekuensi bekerja di area dengan suhu dan kebisingan tinggi. Oleh karena itu, Smart Safety Helmet dikembangkan sebagai solusi untuk merekam dan menyimpan data paparan kondisi kerja pekerja secara berkelanjutan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja dalam periode tertentu.
3. Potensi pengembangan proyek sebagai solusi awal yang aplikatif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri, sehingga dapat mendukung peningkatan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara berkelanjutan.

Dengan demikian, program magang ini diharapkan menghasilkan dua capaian utama (outcome):

1. Bagi mahasiswa, peningkatan kompetensi teknis di bidang perancangan hardware, pemahaman kontekstual terhadap dunia kerja, serta penguatan daya saing sebagai lulusan.
2. Bagi mitra industri, adanya usulan inovasi sederhana yang mendukung keselamatan kerja, dokumentasi praktik baik, serta peluang pengembangan sistem pemantauan berbasis digital di masa depan.

Pendekatan ini menegaskan bahwa magang tidak sekadar bersifat pembelajaran, tetapi juga memberikan kontribusi yang berdampak langsung terhadap mitra industri, sesuai dengan orientasi pendidikan tinggi yang berfokus pada keterpaduan antara ilmu, teknologi, dan implementasi nyata di lapangan.

1.2. Tujuan Magang

Tujuan pelaksanaan program magang ini adalah untuk memberikan pengalaman kerja nyata yang relevan dengan bidang keilmuan mahasiswa serta mendorong pengembangan keterampilan teknis dan non-teknis yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Secara umum, tujuan magang adalah:

1. Memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam lingkungan kerja industri ketenagalistrikan yang profesional dan berstandar tinggi.
2. Menumbuhkan kemampuan problem solving berbasis praktik lapangan, khususnya dalam penerapan teknologi perangkat keras untuk mendukung keselamatan kerja.

Secara khusus, tujuan dari magang ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis proses kerja serta sistem keselamatan kerja di PT Nusantara Power UP Paiton.
2. Merancang dan mengimplementasikan prototipe perangkat keras (hardware) Smart Safety Helmet dengan integrasi sensor sebagai solusi monitoring berbasis teknologi.
3. Menghasilkan laporan, dokumentasi, serta rekomendasi inovasi yang dapat dijadikan referensi atau tindak lanjut bagi mitra industri.

1.3. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan program magang ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi Mahasiswa

- Memperoleh pengalaman kerja nyata yang relevan dengan bidang keilmuan, khususnya dalam perancangan, integrasi, dan implementasi perangkat keras pada Smart Safety Helmet.
- Menjadi sarana penerapan ilmu akademik yang diperoleh di bangku kuliah dalam bentuk proyek nyata yang aplikatif.
- Meningkatkan kompetensi teknis (rangkaian sensor, modul komunikasi, mikrokontroler, dan integrasi hardware) serta kompetensi non-teknis (komunikasi, tanggung jawab, manajemen waktu, dan kerja tim).
- Menumbuhkan sikap profesional, etos kerja, serta kesiapan dalam menghadapi tantangan dunia industri.
- Memperluas jejaring (networking) dengan praktisi di industri energi dan ketenagalistrikan.

2) Bagi Mitra (PT Nusantara Power UP Paiton)

- Mendapatkan kontribusi sumber daya manusia dari mahasiswa yang mampu mendukung inisiatif digitalisasi, khususnya pada aspek keselamatan kerja berbasis perangkat keras.
- Memperoleh prototype Smart Safety Helmet yang telah dilengkapi sensor dan modul hardware sebagai inovasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam mendukung budaya K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
- Menjalinkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan institusi pendidikan tinggi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan inovasi teknologi.
- Memperoleh calon tenaga kerja potensial yang telah mengenal sistem kerja perusahaan melalui pengalaman magang.

3) Bagi Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

- Meningkatkan kualitas lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan praktis dan kesiapan kerja.
- Memperkuat kerja sama strategis dengan mitra industri, khususnya dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- Mendapatkan umpan balik dari mitra industri terkait kurikulum, kompetensi, dan keterampilan mahasiswa untuk perbaikan proses pembelajaran.
- Mendorong peningkatan reputasi institusi melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam proyek nyata yang memberikan kontribusi bagi masyarakat dan dunia industri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penjelasan Industri yang diikuti

PT PLN Nusantara Power (PLN NP) merupakan anak usaha dari PT PLN (Persero) yang fokus pada bidang pembangkitan tenaga listrik di Indonesia. Perusahaan ini lahir dari transformasi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), yang sejak lama dikenal sebagai operator pembangkit berkapasitas besar dan berperan penting dalam menjaga keandalan pasokan listrik nasional.

Awalnya, entitas ini berdiri pada 3 Oktober 1995 dengan nama PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PLN PJB II), sebagai bagian dari restrukturisasi PLN yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan profesionalisme di sektor pembangkitan. Tahun 2000, PLN PJB II kemudian bertransformasi menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB). Selanjutnya, seiring arahan Kementerian BUMN melalui surat Nomor SR-590/MBU/09/2022, PJB resmi berganti identitas menjadi PT PLN Nusantara Power pada 3 Oktober 2022, sekaligus ditetapkan sebagai subholding PLN dengan peran sebagai Generation Company 1 (GenCo 1).

Kini, PLN Nusantara Power mengelola lebih dari 21.000 MW kapasitas pembangkit, terdiri dari PLTU, PLTGU, serta sejumlah pembangkit berbasis energi baru terbarukan. Transformasi ini tidak hanya menegaskan peran PLN NP sebagai tulang punggung penyedia listrik nasional, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi berkelanjutan.

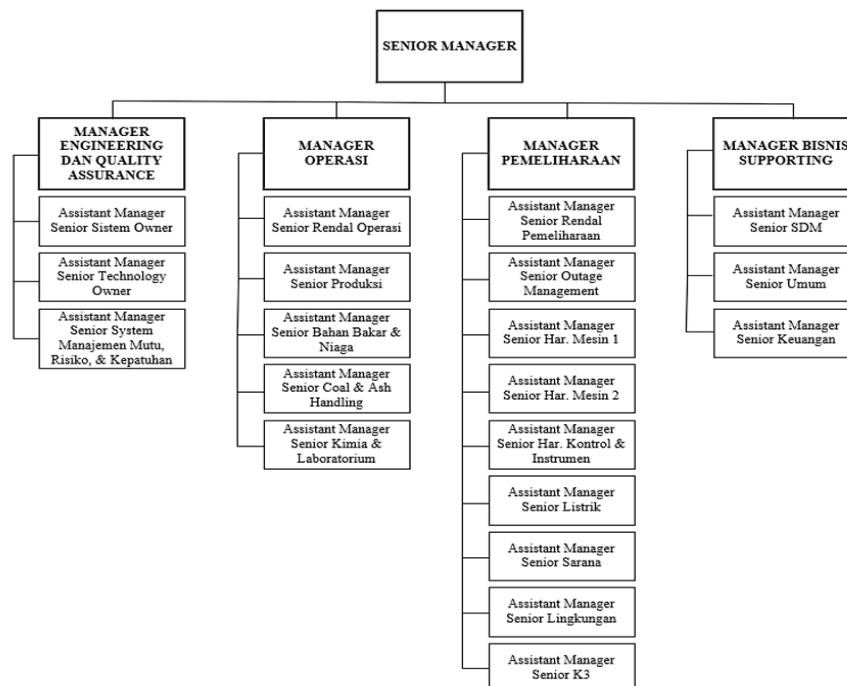
Salah satu unit strategis yang dikelola adalah Unit Pembangkitan (UP) Paiton di Jawa Timur. PLTU Paiton mulai beroperasi sejak akhir 1990-an, dan hingga kini menjadi salah satu pembangkit terbesar yang menopang sistem interkoneksi Jawa–Madura–Bali (Jamali). Khusus untuk Paiton Unit 9, kapasitas terpasang mencapai 800 MW, menjadikannya kontributor penting dalam menjaga kestabilan pasokan listrik Jawa–Bali.

Sejak masuk dalam portofolio PLN NP, UP Paiton berada di bawah koordinasi Direktorat Operasi Pembangkit Batubara. Pengelolaannya dipimpin oleh seorang General Manager (GM) yang bertanggung jawab penuh terhadap kinerja operasi, pemeliharaan, dan peningkatan keandalan pembangkit.

Selain menjalankan fungsi operasional, UP Paiton juga aktif mendukung kebijakan transisi energi. Sejak Juli 2020, pembangkit ini telah menerapkan program co-firing biomassa, yaitu pencampuran batubara dengan bahan biomassa seperti serbuk gergaji. Hingga September 2024, implementasi co-firing telah menghasilkan lebih dari 450.000 MWh energi hijau sekaligus menurunkan emisi karbon hingga 743.742 ton CO₂. Inovasi ini menjadikan UP Paiton sebagai salah satu pionir penerapan energi bersih pada pembangkit berbasis batubara di Indonesia.

Komitmen UP Paiton terhadap lingkungan juga tercermin dari sejumlah penghargaan yang diraih. Unit ini berhasil memperoleh Proper Emas sebanyak enam kali berturut-turut sejak 2017 hingga 2023, serta penghargaan Juara 1 Biodiversity Actions pada ESG Awards 2024 melalui program Bumi Harmoni Lestari. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa UP Paiton tidak hanya menjadi penyedia listrik yang andal, tetapi juga konsisten mengedepankan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam operasionalnya.

2.2 Struktur Organisasi Industri



Gambar 1 Struktur Organisasi

Pada gambar struktur organisasi tersebut tercantum bagian-bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 9 dengan urutan teratas hingga jajarannya. Setiap bagian yang telah tercantum tersebut memiliki tugas yang berbeda dan terdiri dari masing-masing tim yaitu:

- a) **Pimpinan Tertinggi (Senior Manager)**
 Senior Manager merupakan pimpinan tertinggi di Unit 9 yang bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi, efisiensi pembangkitan, serta keandalan peralatan. Selain itu, Senior Manager juga memastikan mutu, keselamatan, dan aspek keekonomian tetap terjaga. Senior Manager berperan dalam mengawasi kompetensi SDM, pengelolaan aset, serta pencapaian target kinerja sesuai kontrak yang ditetapkan oleh direksi PT PLN Nusantara Power.
- b) **Manager Engineering & Quality Assurance**
 Manager Engineering & Quality Assurance bertugas mengelola kegiatan engineering, pengembangan teknologi, dan quality assurance untuk mendukung kelancaran operasi dan pemeliharaan unit. Fungsi ini mencakup pengelolaan sistem informasi, evaluasi teknologi, serta penerapan manajemen mutu, risiko, dan kepatuhan.
 - 1) **Assistant Manager Senior Sistem Owner**
 Membantu manager dalam mengelola sistem informasi dan perangkat pendukung operasional pembangkit. Bertugas merencanakan, melaksanakan, dan memelihara sistem aplikasi yang digunakan dalam mendukung kelancaran produksi listrik.
 - 2) **Assistant Manager Senior Technology Owner**
 Bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan mengembangkan teknologi yang digunakan di unit pembangkit. Membantu manager dalam memilih teknologi

yang tepat, melakukan analisis kebutuhan, serta mengawasi implementasi agar sesuai dengan tujuan operasional.

- 3) Assistant Manager Senior Manajemen Mutu, Risiko, dan Kepatuhan
Bertugas membantu manajer dalam pelaksanaan audit internal, penilaian mutu, dan pengendalian risiko operasional.

c) Manager Operasi

Manager Operasi bertugas mengelola, merencanakan, dan menganalisis kegiatan operasional pembangkit agar efisiensi dan keandalan produksi listrik tercapai. Manager Operasi juga bertanggung jawab dalam pengawasan penyediaan bahan bakar, penanganan batubara dan abu, serta pengendalian kualitas air dan kimia.

- 1) Assistant Manager Senior Randal Operasi
Membantu manajer operasi dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan operasi harian. Bertugas mengatur jadwal operasi, memantau kondisi peralatan utama, serta menentukan langkah-langkah teknis apabila terjadi permasalahan dalam proses produksi listrik.
- 2) Assistant Manager Senior Produksi
Bertanggung jawab dalam menyusun rencana dan anggaran produksi listrik. Membantu manajer operasi dalam mengatur jalannya proses produksi agar sesuai dengan rencana operasi dan target efisiensi yang telah ditentukan.
- 3) Assistant Manager Senior Bahan Bakar & Niaga
Mengelola penyediaan, distribusi, serta niaga bahan bakar yang digunakan untuk proses produksi listrik. Bertugas memastikan ketersediaan bahan bakar selalu mencukupi kebutuhan operasi, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin kelancaran pasokan.
- 4) Assistant Manager Senior Coal & Ash Handling
Bertugas mengawasi pengoperasian sistem penanganan batubara sejak dari penerimaan, proses penggilingan, hingga pembakaran di boiler. Selain itu, juga memastikan sisa pembakaran berupa abu dapat ditangani dengan baik sesuai prosedur.
- 5) Assistant Manager Senior Kimia & Laboratorium
Bertanggung jawab dalam mengendalikan kualitas air, uap, serta bahan kimia yang digunakan dalam sistem pembangkit. Melaksanakan pengujian laboratorium, mengevaluasi hasil analisis, dan memastikan standar kualitas dipenuhi untuk mendukung kelancaran proses operasi.

d) Manager Pemeliharaan

Manager Pemeliharaan berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan peralatan pembangkit. Tujuannya adalah menjaga keandalan unit melalui pemeliharaan preventif, korektif, prediktif, maupun outage.

- 1) Assistant Manager Senior Randal Pemeliharaan
Membantu dalam perencanaan dan pengendalian jadwal pemeliharaan rutin. Bertugas menyusun program kerja, mengawasi pelaksanaannya, serta memastikan semua peralatan diperiksa sesuai jadwal untuk mencegah gangguan.
- 2) Assistant Manager Senior Outage Management
Bertugas mengelola kegiatan pemeliharaan saat unit dalam kondisi berhenti operasi (overhaul). Menyusun rencana outage, mengkoordinasikan tim

pelaksana, serta memastikan semua pekerjaan dilakukan sesuai prosedur dan waktu yang ditentukan.

- 3) Assistant Manager Senior Mesin 1
Mengawasi dan melaksanakan pemeliharaan mekanis pada boiler, turbin, serta peralatan bantu lainnya. Bertugas memastikan kondisi mesin selalu optimal agar proses pembangkitan tidak terganggu.
- 4) Assistant Manager Senior Mesin 2
Fokus pada sistem bahan bakar dan penanganan abu. Bertugas melakukan perawatan peralatan yang mengatur suplai bahan bakar ke boiler serta sistem pembuangan abu agar berfungsi dengan baik.
- 5) Assistant Manager Senior Kontrol & Instrumen
Mengelola pemeliharaan pada sistem kontrol, instrumen, dan proteksi. Bertugas memastikan seluruh perangkat pengendali berfungsi normal sehingga parameter operasi dapat dijaga sesuai standar.
- 6) Assistant Manager Senior Listrik
Bertanggung jawab terhadap perawatan motor, generator, serta sistem distribusi tenaga listrik. Membantu memastikan pasokan listrik internal unit stabil dan andal.
- 7) Assistant Manager Senior Sarana
Bertugas mengelola sarana dan prasarana pendukung operasional unit. Memastikan kondisi sarana kerja layak digunakan serta mendukung kelancaran kegiatan operasional maupun pemeliharaan.
- 8) Assistant Manager Senior Lingkungan
Mengelola aspek lingkungan, termasuk pengendalian limbah dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Bertugas memastikan kegiatan operasional tidak menimbulkan dampak negatif yang melebihi batas standar yang ditetapkan.
- 9) Assistant Manager Senior K3
Bertugas memastikan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Unit 9. Melaksanakan program SMK3, mengawasi penggunaan APD, serta melakukan evaluasi risiko kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

e) Manager Bisnis Supporting

Manager Bisnis Supporting bertugas mendukung kelancaran operasional pembangkit melalui pengelolaan SDM, keuangan, dan administrasi umum. Fungsi ini penting untuk memastikan keberlangsungan kegiatan operasional secara efektif dan efisien.

- 1) Assistant Manager Senior SDM
Bertugas dalam pengelolaan sumber daya manusia, meliputi rekrutmen, pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi pegawai.
- 2) Assistant Manager Senior Umum
Mengelola bidang administrasi umum, sarana kerja, serta layanan pendukung lainnya. Bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan pelayanan yang mendukung aktivitas harian di unit pembangkit.
- 3) Assistant Manager Senior Keuangan
Bertugas mengatur anggaran, melakukan pencatatan transaksi, serta menyusun laporan keuangan unit. Memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai aturan yang berlaku.

2.3 Kerangka Konseptual Program Magang Berdampak

Magang berbasis dampak (impactful internship) merupakan pendekatan yang tidak hanya menekankan pada pembelajaran mahasiswa, tetapi juga kontribusi nyata bagi mitra industri. Dalam konteks ini, terdapat dua outcome utama:

1) Outcome bagi Mahasiswa

- Peningkatan keterampilan teknis, khususnya dalam bidang perancangan dan implementasi hardware, integrasi sensor pada Smart Safety Helmet, serta pengolahan data melalui mikrokontroler.
- Pemahaman terhadap konteks kerja nyata di industri ketenagalistrikan.
- Peningkatan kemampuan analisis, komunikasi, dan problem solving.
- Penguatan jejaring dengan praktisi industri.

2) Outcome bagi Mitra (PT Nusantara Power UP Paiton)

- Mendapatkan prototype perangkat Smart Safety Helmet yang sudah terintegrasi dengan modul hardware untuk mendukung sistem monitoring keselamatan kerja.
- Rekomendasi inovasi terkait pengembangan perangkat keras untuk digitalisasi monitoring K3.
- Dukungan sumber daya manusia (mahasiswa) yang dapat membantu proses observasi dan analisis.
- Dokumentasi best practices yang dapat menjadi rujukan dalam pengembangan sistem K3 di masa depan.

2.4 Study Sebelumnya

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program magang yang diarahkan pada pemecahan masalah nyata di perusahaan lebih berdampak daripada sekadar observasi. Misalnya, penelitian oleh (Supriyanto, Rokhim and Eliezer, 2024a) pada Smart Helmet for Monitoring Construction Workers Using IoT-based ESP32 and LoRa terbukti memungkinkan deteksi gerakan pekerja dan fall detection secara real-time. Studi serupa oleh (Gubbi *et al.*, 2013a) tentang penerapan Internet of Things (IoT) juga menegaskan pentingnya integrasi teknologi sensor dalam mendukung keselamatan industri. Praktik baik tersebut menjadi rujukan dalam menyusun rancangan proyek magang ini.

2.5 Pengukuran Dampak

Dalam proposal ini, pengukuran dampak dilakukan melalui:

- Logbook kegiatan harian mahasiswa.
- Indikator luaran (output) seperti prototype perangkat Smart Safety Helmet.
- Umpan balik dari mitra melalui wawancara dan evaluasi.
- Laporan akhir magang berisi capaian, rekomendasi, serta potensi tindak lanjut.

Dengan kerangka konseptual tersebut, magang ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat akademis, tetapi juga menghasilkan inovasi nyata berupa sistem digitalisasi yang relevan dengan kebutuhan PT Nusantara Power UP Paiton dalam meningkatkan budaya keselamatan kerja.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Bentuk Penugasan (*Task Assignment*)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran magang kerja secara efektif dan efisien, seluruh peserta magang, baik secara individual maupun tim, perlu memperoleh kejelasan mengenai bentuk penugasan yang akan dilaksanakan di PT Nusantara Power UP Paiton.

Dalam hal ini, penugasan difokuskan pada pengembangan proyek Smart Safety Helmet, dengan pembagian peran yang disesuaikan dengan kompetensi masing-masing anggota kelompok. Penulis bertanggung jawab pada bidang hardware, yang mencakup:

1. Perancangan dan perakitan rangkaian elektronik helm, termasuk pemilihan sensor (suhu, kebisingan, dan GPS) serta modul mikrokontroler.
2. Integrasi sensor dengan mikrokontroler agar dapat membaca, mengolah, dan mengirimkan data ke sistem.
3. Implementasi sistem kelistrikan helm, meliputi manajemen daya, konektivitas modul komunikasi, serta pengujian keandalan perangkat keras.
4. Kalibrasi dan pengujian sensor untuk memastikan akurasi serta kestabilan data yang dikirimkan ke server/web dashboard.
5. Penyusunan dokumentasi teknis terkait desain rangkaian, integrasi perangkat keras, serta panduan penggunaan hardware Smart Safety Helmet.

Dengan penugasan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya menyelesaikan proyek sesuai kebutuhan mitra, tetapi juga menghasilkan inovasi yang dapat mendukung peningkatan keselamatan kerja berbasis teknologi digital di lingkungan PLTU Paiton.

3.2. Waktu

Program magang dilaksanakan selama minimal 4 bulan sesuai ketentuan kampus. Namun, durasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan mitra atau kondisi di lapangan. Apabila waktu tambahan diperlukan untuk memastikan manfaat maksimal dari proyek, maka akan dilakukan penyesuaian berdasarkan kesepakatan antara pihak kampus, mahasiswa, dan PT Nusantara Power UP Paiton.

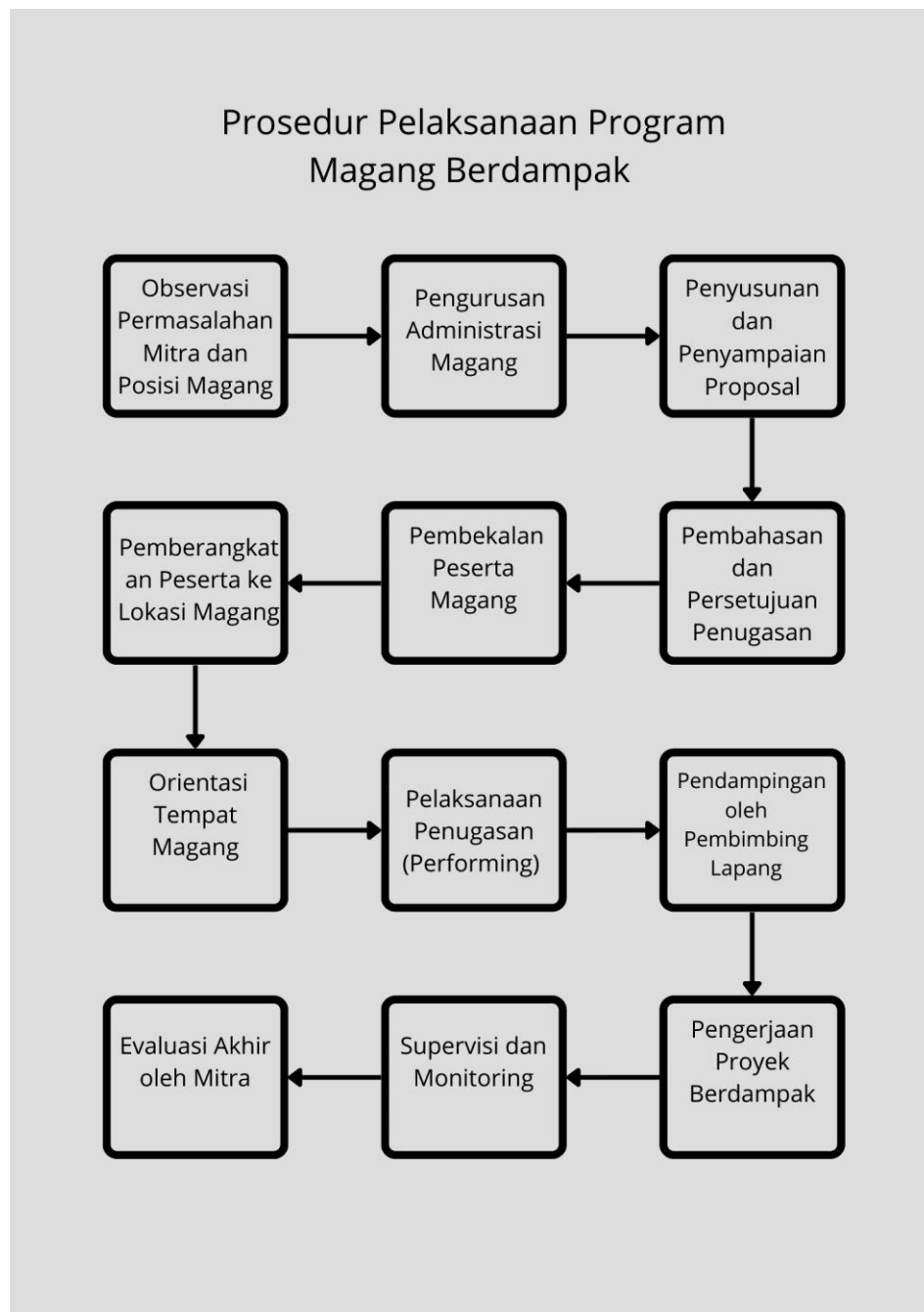
3.3. Prosedur

Pelaksanaan program magang dilakukan melalui tahapan sistematis agar terarah dan memberikan manfaat optimal, baik bagi mahasiswa maupun mitra. Adapun tahapan prosedur pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Observasi Permasalahan Mitra dan Posisi Magang
Mahasiswa melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi kebutuhan PT Nusantara Power UP Paiton dalam peningkatan keselamatan kerja. Pada tahap ini juga dipetakan relevansi peran mahasiswa dalam bidang hardware dan integrasi sensor.
2. Pengurusan Administrasi Magang

Mahasiswa mengurus surat permohonan magang melalui layanan akademik Mobilitas Akademik sebagai bentuk legalitas kegiatan

3. **Penyusunan dan Penyampaian Proposal**
Proposal magang berdampak disusun sesuai template resmi, kemudian disampaikan kepada pihak PT Nusantara Power UP Paiton sebagai dasar pembahasan penugasan.
4. **Pembahasan dan Persetujuan Penugasan**
Proposal yang diajukan dibahas bersama pihak mitra untuk memastikan kesesuaian kebutuhan dengan kompetensi mahasiswa. Penugasan mahasiswa dalam bidang hardware (perancangan rangkaian elektronik, integrasi sensor, dan mikrokontroler) ditetapkan secara formal melalui kesepakatan bersama.
5. **Pembekalan Peserta Magang**
Mahasiswa mengikuti pembekalan oleh Sub Direktorat Mobilitas Akademik dan Program Studi. Materi mencakup etika kerja, teknis pelaksanaan proyek, serta pemahaman tanggung jawab dalam mendukung keselamatan kerja di industri energi.
6. **Pemberangkatan Peserta ke Lokasi Magang**
Mahasiswa diberangkatkan ke PT Nusantara Power UP Paiton sesuai jadwal yang ditentukan, disertai koordinasi antara pihak kampus dan mitra.
7. **Orientasi Tempat Magang**
Mahasiswa dikenalkan dengan struktur organisasi, budaya kerja, serta sistem operasional yang berlaku di PT Nusantara Power UP Paiton.
8. **Pelaksanaan Penugasan (Performing)**
Mahasiswa mulai melaksanakan tugas yang telah ditentukan, khususnya perancangan dan implementasi perangkat keras Smart Safety Helmet, meliputi pemasangan sensor, integrasi modul mikrokontroler, serta pengujian awal perangkat.
9. **Pendampingan oleh Pembimbing Lapang**
Pembimbing lapang memberikan arahan teknis, supervisi, dan evaluasi rutin terhadap progres pengembangan perangkat keras dan integrasi sensor pada helm pintar.
10. **Pengerjaan Proyek Berdampak**
Mahasiswa mengembangkan prototype hardware Smart Safety Helmet yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan keselamatan kerja di lingkungan PLTU Paiton.
11. **Supervisi dan Monitoring**
Dilakukan supervisi secara berkala baik oleh pembimbing lapang maupun dosen pembimbing kampus untuk memastikan proyek berjalan sesuai target.
12. **Evaluasi Akhir oleh Mitra**
Di akhir masa magang, PT Nusantara Power UP Paiton memberikan evaluasi terkait kinerja mahasiswa, meliputi aspek teknis, kedisiplinan, tanggung jawab, komunikasi, dan hasil proyek yang telah diimplementasikan.



Gambar 2 Diagram Alur Prosedur pelaksanaan program magang

Beberapa teknik yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

Tabel 1 Teknik Pelaksanaan

Teknik	Deskripsi
Observasi langsung	Mahasiswa mengamati aktivitas di unit kerja untuk memahami sistem, alur, dan tantangan yang dihadapi.
Studi dokumen internal	Mengkaji dokumen SOP, laporan produksi, atau evaluasi institusi sebagai landasan analisis.

Teknik	Deskripsi
Wawancara terstruktur dan informal	Dilakukan dengan staf, teknisi, dan supervisor untuk menggali informasi dan persepsi praktisi.
Diskusi kolaboratif	Mahasiswa berdiskusi secara reguler dengan pembimbing lapangan untuk menyusun rekomendasi atau inovasi.
Perancangan mini-proyek	Mahasiswa merancang dan mencoba solusi berbasis masalah yang ditemukan, dengan skalabilitas terbatas namun berdampak nyata.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG YANG RELEVAN DENGAN KONVERSI MATA KULIAH

4.1. Aktivitas Harian yang dikerjakan selama di mitra

Pemeliharaan peralatan listrik di PLTU secara umum terbagi menjadi *preventive maintenance* dan *corrective maintenance*. *Preventive maintenance* merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya gangguan atau kerusakan pada peralatan listrik, seperti pembersihan, pengecekan kondisi, serta pengukuran parameter kelistrikan. Sementara itu, *corrective maintenance* adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan setelah terjadi gangguan atau kerusakan, dengan tujuan mengembalikan fungsi peralatan agar dapat beroperasi kembali secara normal dan aman. Kedua jenis pemeliharaan ini memiliki peran penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan PLTU serta menjamin kontinuitas operasi pembangkit.

Dalam pelaksanaan pemeliharaan listrik di PLTU, penulis mengikuti berbagai kegiatan yang dibagi berdasarkan area kerja dan jenis peralatan. Di area generator, penulis mengikuti kegiatan penggantian *brace* pada excitor generator, penggantian filter exhaust fan pada excitor generator dan *control gear* AVR, serta melakukan pendataan arus pada *brace*. Kegiatan ini termasuk dalam *preventive maintenance* yang bertujuan untuk menjaga kestabilan sistem eksitasi generator, memastikan sistem pendinginan bekerja dengan baik, serta memantau kondisi arus agar tidak terjadi ketidakseimbangan yang dapat menyebabkan gangguan operasi generator.

Di area switchgear proteksi 6 kV, penulis mengikuti kegiatan *corrective maintenance* berupa pengecekan relay proteksi setelah terjadi *trouble* atau *trip* pada sistem. Kegiatan ini dilakukan untuk menganalisis penyebab terjadinya gangguan dengan membandingkan data gangguan, event, dan setting relay menggunakan software proteksi yang tersedia, sehingga dapat dipastikan apakah trip terjadi akibat gangguan aktual, kesalahan setting, atau kegagalan peralatan. Selain itu, penulis juga mengikuti kegiatan *preventive maintenance* berupa pembersihan switchgear dari debu. Pembersihan ini bertujuan untuk mencegah gangguan isolasi akibat penumpukan debu yang berpotensi menimbulkan *flashover* serta menjaga keandalan dan keselamatan sistem distribusi tegangan menengah.

Di area auxiliary equipment, penulis mengikuti kegiatan pembersihan motor pada *Boiler Feed Pump (BFP)*. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga performa motor agar tetap optimal, mengurangi risiko overheating, serta memperpanjang umur peralatan akibat paparan debu dan kondisi lingkungan kerja yang berat. Di area mill dan coal feeder, penulis mengikuti kegiatan pembersihan motor coal feeder dan mill, serta pembersihan panel kontrol motor 6 kV di area mill. Kegiatan ini penting untuk menjaga keandalan sistem suplai batubara ke boiler agar proses pembakaran dapat berlangsung secara kontinu.

Di area boiler, penulis mengikuti kegiatan pembersihan motor soot blower dari debu. Kegiatan ini bertujuan agar motor soot blower dapat beroperasi dengan baik dalam membersihkan dinding boiler dari sisa kerak pembakaran sehingga efisiensi perpindahan panas tetap terjaga. Di area pembuangan sisa pembakaran, penulis mengikuti kegiatan pembersihan panel kelistrikan pada *Submerged Scraper Conveyor*

(SSC), *bottom ash hopper*, serta area *Electrostatic Precipitator (ESP)*. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah gangguan kelistrikan akibat debu abu yang bersifat konduktif dan memastikan sistem penanganan abu berjalan dengan aman.

Selain itu, di area fan, penulis mengikuti kegiatan pembersihan *lube oil tank* pada ID Fan, PA Fan, dan FD Fan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kualitas pelumasan dan mencegah kontaminasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada bearing maupun motor penggerak fan. Di area transfer tower dan crusher, penulis mengikuti kegiatan pembersihan MCC, panel kelistrikan di crusher dan transfer tower, serta panel *magnetic separator*. Kegiatan ini termasuk *preventive maintenance* untuk mengurangi risiko gangguan akibat debu batubara dan menjaga keandalan sistem penanganan material.

Terakhir, di area ship unloader, penulis mengikuti kegiatan pembersihan panel kelistrikan dan trafo dari debu serta sisa batubara guna menjaga keandalan sistem bongkar muat. Di area chlorine, penulis mengikuti kegiatan pembersihan panel kelistrikan sebagai bagian dari *preventive maintenance*, serta turut serta dalam kegiatan *corrective maintenance* ketika terjadi gangguan pada trafo chlorine yang mengalami overheat dan retak, sehingga dilakukan proses *rewinding*. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi trafo dan memastikan sistem pengolahan air tetap berjalan dengan aman dan andal.

4.2. Hasil Proyek yang telah dikembangkan

Proyek yang dilaksanakan dirancang untuk menjawab secara langsung permasalahan yang dihadapi oleh mitra, khususnya yang berkaitan dengan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan operasional. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah belum tersedianya sistem pemantauan keselamatan pekerja secara real-time, terutama pada area kerja dengan tingkat risiko yang tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam mengidentifikasi potensi bahaya serta kurang optimalnya pengawasan terhadap kondisi pekerja di lapangan.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan proyek Smart Safety Helmet sebagai solusi berbasis teknologi yang bertujuan meningkatkan pengawasan serta pencegahan kecelakaan kerja. Proyek ini mengintegrasikan berbagai sensor dan sistem komunikasi yang dipasang pada helm keselamatan untuk memantau kondisi pekerja dan lingkungan kerja, seperti pengukuran suhu lingkungan dan tingkat kebisingan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, maka dirancang proyek pengembangan sebagai berikut.

Judul Proyek Magang

Rancang sistem hardware Smart Safety Helmet di PT. NUSANTARA POWER UP PAITON 9

Deskripsi singkat Proyek

Proyek Smart Safety Helmet dirancang sebagai solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan kecelakaan kerja. Proyek ini

memanfaatkan integrasi sensor dan sistem komunikasi untuk memantau kondisi pekerja dan lingkungan kerja, seperti pendeteksian penggunaan helm, suhu, kebisingan, serta kondisi darurat lainnya. Pemilihan sensor GPS bertujuan untuk mengetahui posisi pekerja secara real-time sehingga memudahkan pemantauan lokasi kerja dan mempercepat respons ketika terjadi kondisi darurat. Sensor suhu digunakan untuk memantau paparan panas pada area kerja dengan temperatur tinggi, khususnya di sekitar peralatan seperti boiler dan area sekitarnya yang berpotensi menimbulkan risiko heat stress bagi pekerja. Sementara itu, sensor kebisingan dipilih untuk memantau tingkat paparan suara pada area dengan intensitas kebisingan tinggi, seperti di sekitar ID Fan, PA Fan, FD Fan, generator, serta peralatan lain yang menghasilkan kebisingan signifikan. Data dari sensor-sensor tersebut digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya secara dini dan mendukung pengambilan keputusan terkait keselamatan kerja. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan, proyek pengembangan Smart Safety Helmet dirancang untuk mendukung peningkatan budaya keselamatan kerja, mempercepat respons terhadap potensi bahaya, serta membantu mitra dalam meningkatkan efektivitas penerapan sistem K3 secara berkelanjutan.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan aspek penting dalam mendukung aktivitas operasional di lingkungan kerja berisiko tinggi. Pada instansi mitra, masih diperlukan sistem pemantauan keselamatan pekerja yang mampu memberikan informasi kondisi pekerja dan lingkungan secara real-time. Oleh karena itu, dikembangkan proyek Smart Safety Helmet sebagai solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan pengawasan keselamatan kerja. Proyek ini memanfaatkan integrasi perangkat keras (*hardware*) berupa berbagai sensor dan modul komunikasi yang tertanam pada helm keselamatan. Implementasi Smart Safety Helmet sejalan dengan pembelajaran pada mata kuliah terkait sistem tertanam, khususnya dalam penerapan perangkat keras untuk akuisisi data, pemrosesan awal, dan pengiriman data keselamatan secara digital.

Tahapan yang Telah Dikerjakan

1. Perancangan dan perakitan perangkat keras Smart Safety Helmet

Melakukan perancangan sistem hardware Smart Safety Helmet dengan menentukan jenis mikrokontroler, sensor, dan modul pendukung yang sesuai dengan kebutuhan keselamatan kerja. Sensor yang digunakan antara lain sensor suhu, sensor kebisingan, dan sensor GPS untuk mengetahui lokasi pengguna helm. Selanjutnya dilakukan perakitan komponen pada helm keselamatan dengan mempertimbangkan aspek ergonomi, keselamatan pengguna, dan ketahanan perangkat terhadap kondisi lapangan.

2. Pengujian Sensor dan Kalibrasi Awal

Melakukan pengujian fungsi masing-masing sensor untuk memastikan data yang dihasilkan sesuai dengan kondisi aktual. Tahapan ini meliputi **kalibrasi sensor suhu** untuk memastikan pembacaan temperatur lingkungan sesuai dengan kondisi sebenarnya, pengujian sensor kebisingan guna mengukur tingkat intensitas suara di sekitar pengguna helm, serta pengujian modul GPS untuk memastikan akurasi penentuan lokasi pekerja. Pengujian dilakukan secara bertahap dengan membandingkan hasil pembacaan sensor terhadap alat ukur acuan atau kondisi

lingkungan yang diketahui, sehingga dapat dipastikan tingkat akurasi dan keandalan perangkat keras sebelum diintegrasikan dengan sistem lainnya.

3. Integrasi Sistem Daya dan Modul Pendukung

Mengintegrasikan sistem catu daya berbasis baterai yang aman dan efisien, termasuk pengujian konsumsi daya dan durasi penggunaan perangkat. Selain itu, dilakukan pemasangan modul pendukung seperti indikator LED, buzzer, dan sakelar untuk memberikan peringatan lokal kepada pengguna helm ketika terdeteksi kondisi tidak aman.

4. Pengujian Fungsional di Lingkungan Kerja (Simulasi)

Melakukan simulasi penggunaan Smart Safety Helmet pada kondisi kerja tertentu untuk mengamati respons perangkat keras terhadap perubahan lingkungan, seperti peningkatan suhu, kenaikan tingkat kebisingan, serta perubahan posisi atau lokasi pekerja yang terdeteksi melalui modul GPS. Tahap simulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem hardware mampu bekerja secara stabil, responsif, dan konsisten dalam kondisi mendekati penggunaan nyata di lapangan, sehingga data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pemantauan keselamatan kerja secara efektif.

5. Evaluasi dan Pengembangan Perangkat Keras

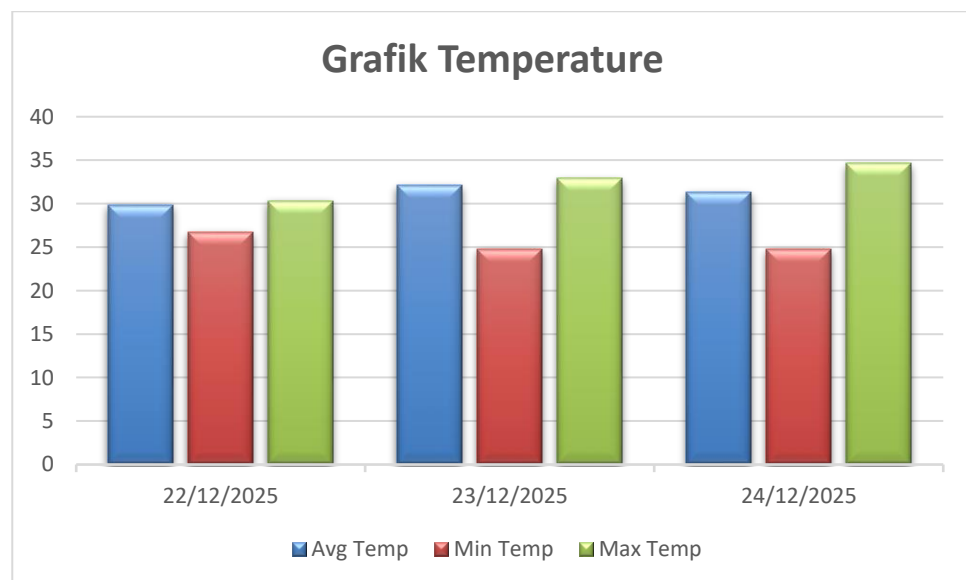
Melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat keras berdasarkan hasil pengujian dan simulasi yang telah dilakukan. Berdasarkan evaluasi tersebut, penulis memberikan masukan terkait potensi pengembangan perangkat keras, antara lain penempatan sensor suhu, kebisingan, dan GPS yang lebih optimal agar pembacaan data lebih akurat dan minim gangguan. Selain itu, diusulkan penggunaan modul komunikasi LoRa sebagai media transmisi data jarak jauh yang tidak bergantung pada koneksi internet, sehingga Smart Safety Helmet tetap dapat beroperasi secara andal di area kerja dengan keterbatasan jaringan. Penulis juga merekomendasikan pemilihan sensor dengan tingkat akurasi lebih tinggi, kompatibilitas yang lebih baik dengan mikrokontroler, serta konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan sensor yang digunakan sebelumnya, sehingga sistem menjadi lebih efisien, stabil, dan mampu digunakan dalam jangka waktu operasional yang lebih lama di lapangan.

Hasil yang dicapai

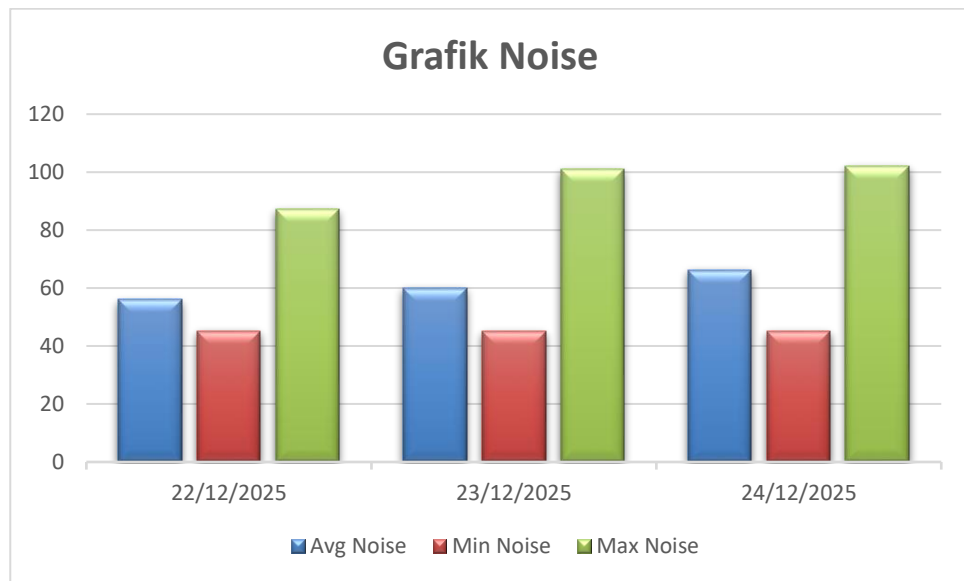
Berdasarkan pengambilan data dari proyek Smart Safety Helmet berbasis IoT, diperoleh beberapa capaian sebagai berikut:

- 1) Sistem Smart Safety Helmet mampu merekam data suhu lingkungan serta tingkat kebisingan secara berkala, dan seluruh data tersebut tersimpan serta dapat dipantau melalui aplikasi monitoring.
- 2) Hasil pengukuran menunjukkan bahwa suhu pada area kerja berada pada rentang 29,85°C hingga 32,12°C, dengan suhu tertinggi mencapai 34,6°C, yang menandakan adanya paparan panas yang cukup tinggi pada waktu-waktu tertentu selama aktivitas kerja.

- 3) Pengukuran tingkat kebisingan menghasilkan nilai rata-rata antara 56 dB sampai 66,3 dB, dengan tingkat kebisingan maksimum mencapai 102 dB, sehingga berpotensi melampaui ambang batas kebisingan yang direkomendasikan untuk keselamatan kerja.
- 4) Berdasarkan data suhu dan kebisingan yang diperoleh, sistem secara otomatis melakukan klasifikasi kondisi lingkungan kerja ke dalam kategori SAFE dan NOT SAFE sesuai dengan batas nilai yang telah ditetapkan pada aplikasi monitoring.
- 5) Kondisi NOT SAFE terdeteksi pada situasi tertentu ketika suhu lingkungan dan/atau tingkat kebisingan berada pada level yang tinggi, sehingga sistem dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk meningkatkan keselamatan kerja.
- 6) Seluruh data pengukuran ditampilkan dalam bentuk grafik tren suhu dan kebisingan, sehingga mempermudah proses pemantauan secara visual serta membantu pengguna dalam mengidentifikasi pola dan perubahan kondisi lingkungan kerja dari waktu ke waktu.



Gambar 3 Grafik Temperature



Gambar 4 Grafik Noise

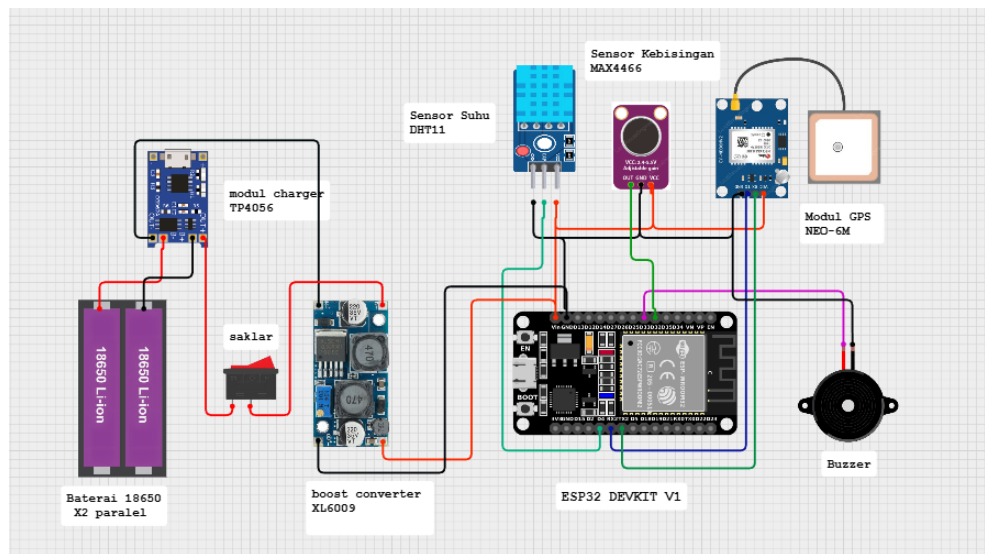
Dampak kegiatan

- **Divisi/Unit yang Terdampak:**

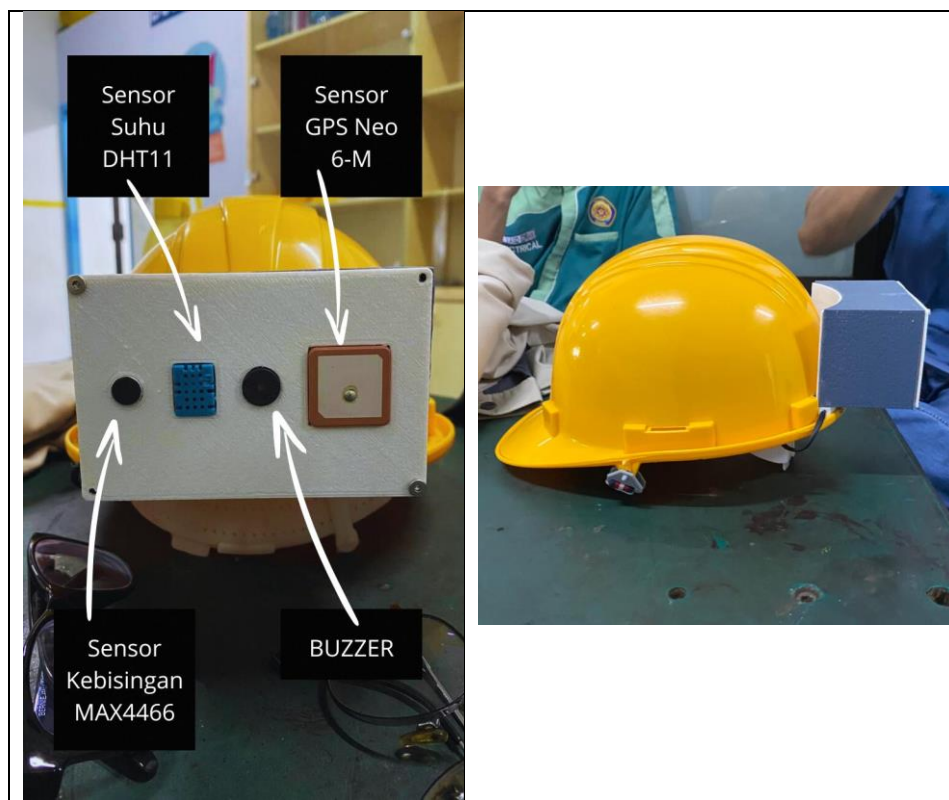
Kegiatan pengembangan dan pengujian Smart Safety Helmet memberikan dampak langsung pada unit yang menangani Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta unit operasional lapangan. Selain itu, proyek ini juga berdampak pada unit teknologi informasi dan pemeliharaan peralatan, khususnya dalam penerapan sistem pemantauan keselamatan berbasis perangkat keras dan komunikasi nirkabel. Dengan adanya Smart Safety Helmet, unit terkait memperoleh alternatif solusi teknologi untuk meningkatkan pengawasan keselamatan pekerja secara real-time, terutama di area kerja dengan tingkat risiko tinggi dan keterbatasan akses jaringan internet.

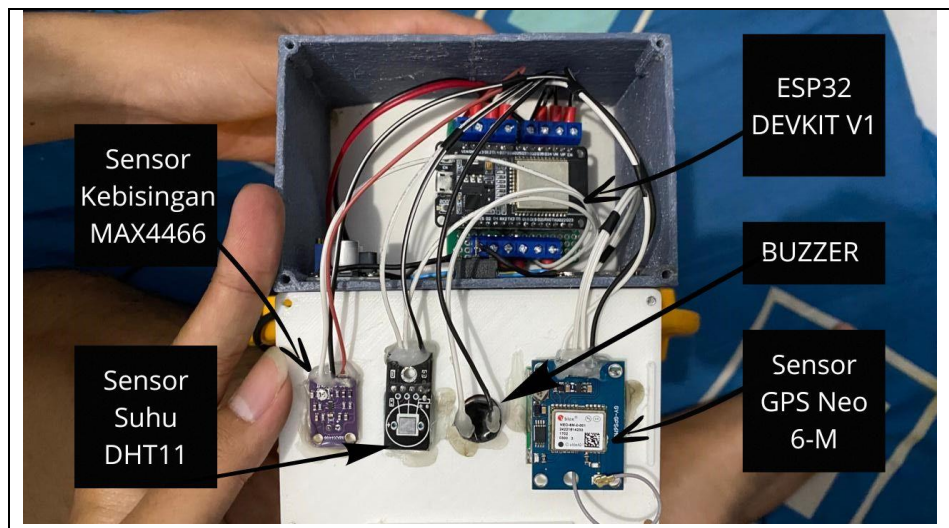
- **Bukti/Output Proyek:**

Output dari kegiatan ini berupa prototipe Smart Safety Helmet yang telah dilengkapi dengan sensor suhu, sensor kebisingan, dan modul GPS, serta sistem komunikasi yang dirancang untuk mendukung pengembangan menggunakan aplikasi. Selain itu, dihasilkan pula dokumentasi perancangan dan pengujian perangkat keras, meliputi diagram blok sistem, hasil pengujian sensor, dan dokumentasi kegiatan simulasi penggunaan. Bukti pendukung proyek dapat berupa foto dan video singkat proses perakitan, pengujian, serta simulasi penggunaan prototipe, serta laporan teknis yang mendeskripsikan kinerja dan potensi pengembangan Smart Safety Helmet ke tahap implementasi lebih lanjut.

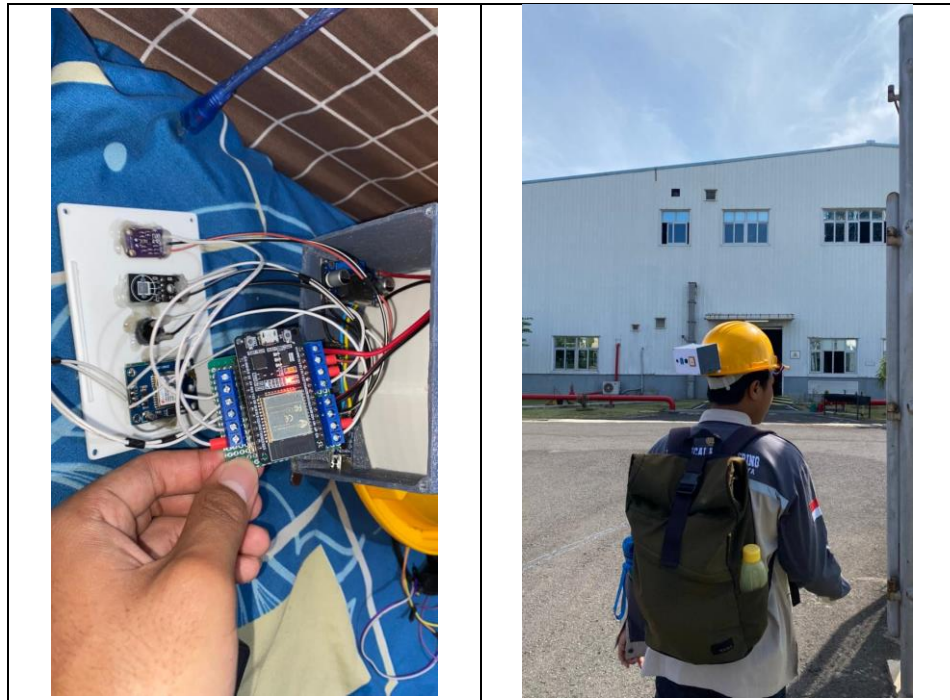


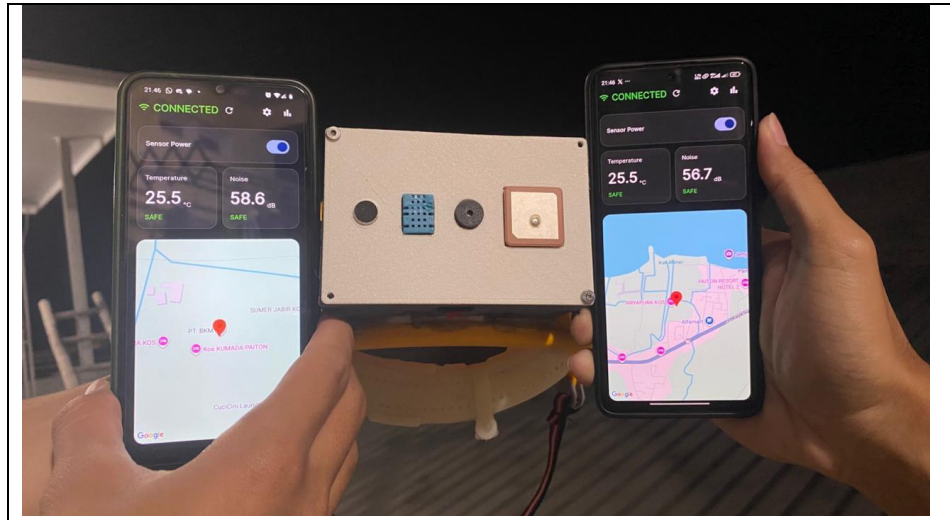
Gambar 5 Skema Rangkaian





Gambar 6 Hasil Prototipe Smart Safety Helmet





Gambar 7 Dokumentasi kegiatan proyek

Jenis Dampak Proyek (Checklist - centang semua yang sesuai)

A. Dampak Operasional

- ☒ Efisiensi kerja meningkat
- ☒ Proses lebih sistematis
- ☒ Automasi tugas manual
- ☒ Pengurangan kesalahan kerja
- ☐ Digitalisasi proses

B. Dampak Bisnis dan Produktivitas

- ☒ Produktivitas meningkat
- ☐ Biaya operasional turun
- ☐ Potensi keuntungan baru
- ☐ Peningkatan kepuasan pelanggan
- ☐ Peluang bisnis baru

C. Dampak Inovasi dan Pengembangan

- ☒ Inovasi atau ide baru diuji
- ☒ Prototipe/produk dikembangkan
- ☐ Kontribusi pada SOP/peraturan
- ☒ Perencanaan pengembangan jangka Panjang

D. Dampak Kolaboratif dan Budaya Kerja

- ☒ Komunikasi antar tim meningkat
- ☒ Kolaborasi antar divisi lebih baik
- ☐ Budaya kerja lebih terbuka terhadap teknologi
- ☐ Pemanfaatan data meningkat

E. Dampak Sosial dan Keberlanjutan

- ☒ Proyek mendukung prinsip keberlanjutan (SDGs)

- ☐ Proyek berdampak pada masyarakat/komunitas
- ☐ Mendukung CSR perusahaan
- ☐ Meningkatkan inklusi/diversitas

F. Tindak Lanjut Proyek

- ☐ Hasil digunakan penuh oleh mitra
- ☒ Dikembangkan lebih lanjut
- ☒ Dijadikan bahan pelatihan internal
- ☐ Dijadikan rujukan riset lanjutan

4.3. Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan magang di instansi mitra PLTU Paiton memberikan pengalaman pembelajaran yang aplikatif dan selaras dengan capaian pembelajaran program studi, khususnya pada bidang ketenagalistrikan, keselamatan kerja, serta pemanfaatan teknologi digital di lingkungan industri energi. Selama magang, mahasiswa terlibat langsung dalam aktivitas operasional dan pemeliharaan sistem pembangkit listrik tenaga uap, seperti pengenalan sistem pembangkitan, pemantauan peralatan utama dan pendukung, serta observasi penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di area kerja berisiko tinggi. (Ariyanto and Purba, 2024)

Kegiatan magang di PLTU Paiton memiliki keterkaitan erat dengan mata kuliah Operasi Sistem Tenaga Listrik dan Kendali Sistem Tenaga Listrik. Mahasiswa memperoleh pemahaman langsung mengenai prinsip kerja pembangkit listrik, alur proses produksi energi listrik, serta pentingnya pengendalian dan pengawasan kondisi peralatan agar sistem dapat beroperasi secara andal dan aman. Observasi di area seperti boiler, turbin, generator, serta sistem pendukung lainnya memberikan gambaran nyata tentang penerapan konsep operasi dan kendali sistem tenaga yang sebelumnya dipelajari secara teoritis di perkuliahan. (Cusmanri, 2021)

Selain itu, aktivitas magang juga berkaitan dengan mata kuliah Standar dan Regulasi pada Sistem Tenaga, terutama dalam penerapan aspek K3 di lingkungan PLTU. Mahasiswa mengamati secara langsung penggunaan alat pelindung diri (APD), prosedur izin kerja, serta pengendalian risiko di area dengan potensi bahaya tinggi seperti suhu tinggi dan kebisingan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem ketenagalistrikan tidak hanya ditentukan oleh performa teknis, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap standar keselamatan dan regulasi yang berlaku di industri. (Cusmanri, 2021)

Dari sisi manajerial, keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas harian di PLTU Paiton juga relevan dengan mata kuliah Manajemen dan Ekonomi Teknik Tenaga Listrik. Pengelolaan operasional pembangkit, pemeliharaan peralatan, serta penerapan sistem keselamatan kerja dipahami sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan operasi pembangkit. Pemahaman ini memberikan wawasan bahwa aspek teknis dan manajerial saling berkaitan dalam sistem ketenagalistrikan skala industri. (Nova Ardyanto, 2020)

Sejalan dengan kegiatan magang tersebut, mahasiswa juga mengembangkan mini proyek Smart Safety Helmet sebagai bentuk penerapan keilmuan berbasis

teknologi. Proyek ini dirancang untuk mendukung sistem keselamatan kerja melalui integrasi sensor dan sistem tertanam yang mampu memantau kondisi pekerja dan lingkungan secara real-time. Pengembangan proyek ini berkaitan erat dengan mata kuliah Sensor dan Aktuator, di mana mahasiswa menerapkan konsep akuisisi data dari sensor suhu, kebisingan, dan GPS yang relevan dengan kondisi kerja di PLTU.(Supriyanto, Rokhim and Eliezer, 2024b)

Pemilihan sensor pada mini proyek Smart Safety Helmet didasarkan pada karakteristik lingkungan kerja di PLTU yang memiliki potensi bahaya fisik tinggi. Sensor suhu digunakan untuk memantau paparan panas di area kerja yang berdekatan dengan peralatan utama seperti boiler dan sistem uap, sehingga kondisi kerja dengan temperatur tinggi dapat teridentifikasi secara objektif. Sensor kebisingan dipilih untuk mengukur intensitas suara di area dengan tingkat kebisingan tinggi akibat operasi turbin, generator, dan peralatan berputar lainnya, yang berisiko terhadap kesehatan pendengaran pekerja. Sementara itu, modul GPS dimanfaatkan untuk pencatatan lokasi aktivitas pekerja, sehingga data paparan suhu dan kebisingan dapat dikaitkan dengan area kerja tertentu. Pemilihan dan integrasi sensor-sensor tersebut menekankan aspek perancangan perangkat keras, akuisisi data, serta keandalan sistem tertanam sebagai dasar pendukung evaluasi keselamatan kerja di lingkungan pembangkit listrik.(Spook *et al.*, 2019; Ismara Nareswari, Ahmad Imaduddin and Y. Denny Ardyanto Wahyudiono, 2023)

Mini proyek Smart Safety Helmet juga menunjukkan keterkaitan dengan mata kuliah Komputasi Cerdas dan Jaringan Listrik Cerdas (Smart Grid), khususnya dalam pemanfaatan data digital dan sistem monitoring. Data yang dikumpulkan dari sensor diolah oleh mikrokontroler dan dikirimkan ke sistem monitoring sebagai dasar pengambilan keputusan keselamatan. Pendekatan ini mencerminkan penerapan sistem cerdas yang mendukung peningkatan keselamatan kerja secara preventif dan berkelanjutan.(Gubbi *et al.*, 2013b)

Secara keseluruhan, kegiatan magang di PLTU Paiton dan pengembangan mini proyek Smart Safety Helmet menunjukkan keselarasan yang kuat dengan mata kuliah yang dikonversi. Kegiatan magang memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap sistem tenaga listrik, standar keselamatan, dan manajemen operasional pembangkit, sementara mini proyek menjadi sarana penerapan teknologi sensor, sistem tertanam, dan komputasi cerdas. Dengan demikian, pelaksanaan magang ini layak dikonversikan sebagai pemenuhan capaian pembelajaran program studi secara komprehensif.(Ariyanto and Purba, 2024)

4.4 Relevansi dengan mata kuliah konversi

Setelah melakukan kegiatan magang yang dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan telah menyelesaikan hasil proyek Smart Safety Helmet serta melaksanakan seluruh aktivitas harian yang menjadi tanggung jawab di lingkungan mitra. Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 2 Tabel kegiatan yang telah dilaksanakan

Bulan : Oktober					
MINGGU	POSISI	TOPIK	DURASI (jam)	TARGET	METODE
1	Pemeliharaan Listrik	Corrective Maintenance	40 jam	Peserta magang Mengamati dan memahami proses penanganan gangguan atau kerusakan peralatan pada kegiatan corrective maintenance, mulai dari analisis awal hingga tindakan perbaikan.	Studi lapangan
2	Pemeliharaan Listrik	Preventive Maintenance	40 jam	Peserta magang memahami pemeliharaan kebersihan panel, trafo, dan peralatan pendukung listrik.	Studi lapangan
3	Pemeliharaan Listrik	Preventive Maintenance	40 jam	Peserta magang mengetahui cara merawat peralatan supaya memperpanjang umur peralatan dan menghindari kerusakan yang lebih besar	Studi lapangan
4	Pemeliharaan Listrik	Preventive Maintenance	40 jam	Peserta magang mengetahui cara perawatan motor dan panel supaya memperpanjang umur peralatan dan menghindari kerusakan yang lebih besar	Studi lapangan
Bulan : November					
MINGGU	POSISI	TOPIK	DURASI (jam)	TARGET	METODE
1	Pemeliharaan Listrik	Corrective Maintenance	40 jam	Peserta magang Mengamati secara langsung proses pembongkaran,	Studi lapangan

				pembersihan, penggantian, dan pemasangan kembali komponen peralatan pada saat kegiatan corrective maintenance.	
2	Pemeliharaan Listrik	Preventive Maintenance	40 jam	Mengetahui fungsi peralatan serta prosedur pemeliharaan untuk mencegah gangguan dan kerusakan pada sistem utama maupun pendukung PLTU.	Studi lapangan
3	Pemeliharaan Listrik	Preventive Maintenance	40 jam	Peserta memahami kegiatan pembersihan dan inspeksi peralatan listrik sebagai upaya pencegahan gangguan.	Studi lapangan
4	Pemeliharaan Listrik	Preventive Maintenance	40 jam	Memahami pelaksanaan preventive maintenance pada peralatan listrik melalui kegiatan inspeksi dan pembersihan untuk menjaga keandalan dan keselamatan operasi.	Studi lapangan
Bulan : Desember					
MINGGU	POSISI	TOPIK	DURASI (jam)	TARGET	METODE
1	Pemeliharaan Listrik	Preventive Maintenance	40 jam	Memahami pelaksanaan corrective maintenance pada peralatan listrik melalui kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran untuk	Studi lapangan

				memastikan keandalan serta keselamatan operasi pembangkit.	
2	Pemeliharaan Listrik	Overhaul	40 jam	Memahami pelaksanaan overhaul trafo SST, meliputi persiapan alat kerja serta pengujian proteksi incoming SST dan relay proteksi trafo sebagai bagian dari persiapan overhaul unit guna memastikan keandalan dan keselamatan operasi pembangkit.	Studi lapangan
3	Pemeliharaan Listrik	Overhaul	40 jam	Peserta magang memperoleh pemahaman mengenai tahapan awal pelaksanaan overhaul Trafo UAT, yang mencakup pengamanan area kerja, pemutusan dan isolasi sumber listrik, pembongkaran komponen pendukung, serta pemeriksaan visual terhadap kondisi trafo sebagai langkah persiapan sebelum proses pemeliharaan dilakukan saat unit dalam kondisi shutdown	Studi lapangan
4	Pemeliharaan Listrik	Overhaul	40 jam	Peserta magang memahami tahapan	Studi lapangan

				inspeksi lanjutan dan proses pengujian pada Trafo UAT selama kegiatan overhaul, serta terlibat dalam pelaksanaan pengujian proteksi pada switchgear 6 kV. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan relay proteksi, pengujian fungsi trip, serta verifikasi sistem pengaman guna memastikan keandalan dan keselamatan sistem distribusi tegangan.	
Bulan: Januari					
MINGGU	POSISI	TOPIK	DURASI (jam)	TARGET	METODE
1	Pemeliharaan Listrik	Overhaul	40 jam	Peserta magang memahami pelaksanaan kegiatan overhaul pada generator, khususnya pada sistem eksitasi, yang mencakup penggantian brush pada exciter generator, pemeriksaan kondisi slip ring, serta pengamatan aspek mekanis dan elektrik pada komponen eksitasi sebagai bagian dari proses pemeliharaan saat unit berada dalam kondisi shutdown.	Studi lapangan
2	Pemeliharaan Listrik	Overhaul	40 jam	Peserta magang memahami tahapan	Studi lapangan

				pengujian dan evaluasi sistem Automatic Voltage Regulator (AVR) pada generator, yang meliputi pengujian ketahanan dan kestabilan kinerja AVR, pemeriksaan respons pengaturan tegangan, serta verifikasi fungsi proteksi eksitasi guna memastikan generator dapat beroperasi dengan stabil dan aman setelah proses overhaul.	
3	Pemeliharaan Listrik	Overhaul	40 jam	Peserta magang memahami kegiatan overhaul pada peralatan pendukung boiler, khususnya ID Fan, PA Fan, dan FD Fan, meliputi pengamanan sistem, pemeriksaan motor listrik, panel kontrol, serta kondisi mekanis dan elektrik fan selama unit shutdown.	Studi lapangan
4	Pemeliharaan Listrik	Overhaul	40 jam	Peserta magang memahami tahapan inspeksi lanjutan serta pengecekan kesiapan peralatan boiler dan fan setelah proses overhaul, yang mencakup pengujian	Studi lapangan

				kelistrikan, pemeriksaan sistem proteksi motor, serta evaluasi aspek keselamatan kerja sebelum memasuki tahap commissioning unit.	
--	--	--	--	---	--

Mata Kuliah: Operasi Sistem Tenaga Listrik

Mata kuliah Operasi Sistem Tenaga Listrik memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan di lapangan selama magang, khususnya pada pelaksanaan preventive maintenance di PLTU. Melalui kegiatan pemeliharaan rutin seperti inspeksi peralatan listrik, pembersihan panel dan trafo, pengecekan sistem proteksi, serta pengujian peralatan pendukung, mahasiswa memperoleh pemahaman nyata mengenai kondisi operasi sistem tenaga listrik secara aktual. Kegiatan preventive maintenance tersebut bertujuan untuk menjaga keandalan, kontinuitas suplai daya, dan keselamatan operasi pembangkit, yang merupakan bagian penting dalam pengoperasian sistem tenaga listrik. Dengan demikian, aktivitas di lapangan membantu mengaitkan teori operasi sistem tenaga listrik yang dipelajari di perkuliahan dengan penerapannya secara langsung pada sistem pembangkit listrik tenaga uap.



Gambar 8 Preventive Maintenance Motor Lube Oil Tank

Mata Kuliah: Kendali Sistem Tenaga Listrik

Mata kuliah Kendali Sistem Tenaga Listrik berkaitan erat dengan kegiatan yang dilakukan di lapangan selama magang, khususnya pada pemeliharaan dan pengujian sistem kendali serta proteksi peralatan listrik di PLTU. Melalui kegiatan seperti pengujian relay proteksi, pengecekan breaker, pengujian sistem interlock, serta verifikasi fungsi proteksi pada trafo dan peralatan tegangan menengah, mahasiswa memahami bagaimana sistem kendali bekerja untuk menjaga kestabilan dan keamanan operasi sistem tenaga listrik. Kegiatan preventive maupun corrective maintenance tersebut menunjukkan penerapan konsep kendali dan pengamanan sistem tenaga listrik secara nyata, sehingga mahasiswa dapat mengaitkan teori kendali yang dipelajari di perkuliahan dengan implementasinya pada sistem pembangkit listrik tenaga uap.



Gambar 9 Uji Proteksi Relay di Ruangan Switchgear 6kV

Mata Kuliah: Standar dan Regulasi pada Sistem Tenaga

Mata kuliah Standar dan Regulasi pada Sistem Tenaga memiliki keterkaitan yang erat dengan kegiatan magang di PLTU, khususnya dalam penerapan prosedur kerja dan keselamatan pada pemeliharaan peralatan listrik. Selama kegiatan preventive dan corrective maintenance, mahasiswa terlibat dalam pekerjaan yang mengacu pada standar teknis, SOP, serta regulasi keselamatan kerja, seperti penerapan K3, penggunaan APD, prosedur lock out tag out (LOTO), dan pengujian peralatan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan pengujian proteksi, pengukuran tahanan isolasi, serta inspeksi peralatan listrik, mahasiswa memahami

pentingnya standar dan regulasi dalam menjamin keselamatan personel, keandalan peralatan, dan kontinuitas operasi sistem tenaga listrik di lingkungan pembangkit.



Gambar 10 Pengukuran tahanan isolasi di breaker 6kV

Mata Kuliah: Manajemen dan Ekonomi Teknik Tenaga Listrik

Mata kuliah Manajemen dan Ekonomi Teknik Tenaga Listrik berkaitan dengan kegiatan magang di PLTU melalui pemahaman pengelolaan pemeliharaan peralatan listrik secara terencana dan efisien. Kegiatan preventive dan corrective maintenance yang dilakukan di lapangan menunjukkan pentingnya perencanaan pekerjaan, pengelolaan waktu, penggunaan sumber daya, serta kesiapan peralatan dan material untuk meminimalkan gangguan operasi pembangkit. Melalui keterlibatan dalam aktivitas pemeliharaan, mahasiswa memahami bahwa manajemen pemeliharaan yang baik dapat menekan biaya perbaikan, mencegah kerusakan besar, dan meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik, sehingga berdampak langsung pada efisiensi dan ekonomi operasi pembangkit.



Gambar 11 Preventive Maintenance Cleaning Motor Soot Blower

Mata Kuliah: Jaringan Listrik Cerdas

Pelaksanaan kegiatan magang yang dilakukan di Central Control Room (CCR) menunjukkan keterkaitan yang relevan dengan mata kuliah Jaringan Listrik Cerdas. Pada kegiatan ini, mahasiswa melakukan observasi terhadap proses pemantauan dan pengendalian sistem pembangkit listrik secara terpusat melalui sistem kendali berbasis digital. Operator di CCR memantau kondisi peralatan utama dan pendukung pembangkit, seperti status generator, sistem kelistrikan, serta sistem proteksi, melalui tampilan Human Machine Interface (HMI) yang terintegrasi. Informasi operasional diperoleh secara real-time melalui sistem komunikasi dan otomasi yang menghubungkan peralatan lapangan dengan ruang kendali. Aktivitas ini mencerminkan penerapan konsep jaringan listrik cerdas, khususnya dalam aspek digitalisasi sistem tenaga, integrasi data, serta pengawasan dan pengambilan keputusan berbasis informasi real-time untuk menjaga keandalan dan keamanan operasi pembangkit listrik.



Gambar 12 Central Control Room (CCR)

Mata Kuliah: Sensor dan Aktuator

Selama pelaksanaan kegiatan magang di Unit 9, terdapat keterkaitan yang jelas dengan mata kuliah Sensor dan Aktuator, terutama pada aktivitas pemeriksaan thermostat yang terpasang di area busbar pada switchgear. Thermostat berperan sebagai sensor suhu untuk memantau kenaikan temperatur pada busbar dan terintegrasi dengan aktuator sebagai bagian dari sistem proteksi peralatan listrik.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan pengujian terhadap kinerja thermostat, dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa aktuator tidak beroperasi secara normal akibat kerusakan pada koil aktuator. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan penggantian koil sehingga aktuator dapat kembali bekerja sesuai dengan fungsi pengaman yang dirancang.



Gambar 13 Penggantian Koil pad Thermostat

BAB V

HAMBATAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN MAGANG

5.1 Hambatan

Selama pelaksanaan magang, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain:

1. Pada tahap awal pelaksanaan magang, penulis menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja industri pembangkit listrik di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9, yang menerapkan standar keselamatan kerja, prosedur operasional, serta sistem perizinan kerja yang ketat. Oleh karena itu, diperlukan waktu adaptasi untuk memahami alur kerja serta budaya keselamatan yang berlaku di lingkungan tersebut.
2. Keterbatasan dana menjadi salah satu hambatan dalam penyelesaian mini project, karena berdampak pada pemilihan sensor dan mikrokontroler yang digunakan, sehingga hasil yang diperoleh masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya optimal dari sisi akurasi.
3. Sebagian besar kegiatan magang dilaksanakan ketika unit di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9 berada dalam kondisi shutdown atau sedang menjalani overhaul. Selain itu, keterbatasan peralatan dan anggaran menyebabkan sistem Smart Safety Helmet belum dapat dilakukan pengujian secara menyeluruh pada kondisi operasi normal pembangkit dengan tingkat risiko kerja yang paling tinggi. Kondisi tersebut membatasi proses evaluasi kinerja sistem secara komprehensif dalam jangka waktu yang panjang.

5.2 Dukungan

Di sisi lain, pelaksanaan magang juga didukung oleh berbagai pihak dan faktor, di antaranya:

1. Bimbingan yang diberikan oleh Dosen Pembimbing Lapangan berperan penting dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan proyek. Arahan yang disampaikan secara jelas, terstruktur, serta disertai bimbingan teknis yang memadai sangat membantu peserta magang dalam memahami ruang lingkup pekerjaan, menyelesaikan permasalahan teknis, serta menyusun laporan proyek secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dukungan dari rekan-rekan karyawan mitra sangat membantu selama pelaksanaan magang, khususnya dalam memberikan penjelasan mengenai siklus kerja pembangkit serta fungsi dan karakteristik peralatan yang terdapat di PLTU. Penjelasan tersebut disampaikan baik secara teoritis melalui diskusi di ruang kerja maupun secara langsung melalui kegiatan di lapangan, sehingga peserta magang dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan aplikatif terhadap sistem dan proses operasional pembangkit listrik.
3. Dukungan serta kerja sama yang terjalin antara rekan-rekan sesama peserta magang dan karyawan mitra turut menciptakan lingkungan kerja yang kondusif,

komunikatif, dan saling mendukung. Kondisi tersebut memudahkan proses koordinasi, memperlancar pelaksanaan kegiatan magang, serta meningkatkan efektivitas kerja dan pembelajaran selama berada di lingkungan industri.

4. Mitra menyediakan berbagai fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan magang, termasuk perangkat teknologi, sarana pendukung kerja, serta akses ke berbagai platform dan sistem yang dibutuhkan. Fasilitas tersebut sangat membantu peserta magang dalam menjalankan aktivitas, mengolah data, serta mendukung kelancaran penyelesaian proyek dan penyusunan laporan.

BAB VI

REFLEKSI, RENCANA TINDAK LANJUT & REKOMENDASI

6.1 Refleksi

Bagian refleksi ini disusun sebagai bentuk evaluasi dan pemaknaan terhadap pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan magang di PLTU Paiton. Melalui refleksi ini, penulis berupaya menguraikan pembelajaran yang didapat, tantangan yang dihadapi, serta keterampilan dan pemahaman yang berkembang selama terlibat langsung dalam kegiatan pemeliharaan dan aktivitas pendukung di lingkungan pembangkit listrik. Refleksi ini diharapkan dapat menggambarkan proses pembelajaran mahasiswa dalam memahami dunia kerja secara nyata, sekaligus menjadi dasar untuk menilai pengaruh pengalaman magang terhadap pengembangan kompetensi dan kesiapan menghadapi dunia profesional.

1. Pengalaman pribadi selama magang

Selama melaksanakan kegiatan magang di PLTU Paiton, penulis memperoleh pengalaman langsung bekerja di lingkungan industri pembangkit listrik yang memiliki standar keselamatan dan keandalan operasi yang tinggi. Penulis terlibat dalam berbagai kegiatan pemeliharaan listrik, baik preventive maupun corrective maintenance, seperti pembersihan panel dan trafo, pengujian proteksi, pengecekan tegangan baterai, serta keterlibatan dalam persiapan dan pelaksanaan overhaul trafo SST. Tantangan utama yang dihadapi adalah memahami sistem kelistrikan yang kompleks dan beradaptasi dengan prosedur kerja yang ketat, terutama terkait penerapan K3. Pengalaman ini memberikan pemahaman nyata mengenai tanggung jawab, disiplin, dan ketelitian yang dibutuhkan dalam dunia kerja profesional.

2. Keterampilan yang dikembangkan

Melalui kegiatan magang, penulis mengalami peningkatan keterampilan teknis dan non-teknis. Dari sisi teknis, penulis memperoleh pemahaman dalam penggunaan alat ukur kelistrikan seperti multimeter dan megger, serta memahami prinsip kerja sistem proteksi dan peralatan listrik tegangan menengah di PLTU. Dari sisi non-teknis, penulis mengembangkan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, manajemen waktu, serta kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja. Interaksi langsung dengan teknisi dan pembimbing lapangan juga melatih penulis untuk lebih aktif bertanya, menerima arahan, dan bekerja secara profesional dalam tim.

3. Pengaruh magang terhadap karier

Pengalaman magang di PLTU Paiton memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dunia kerja di bidang ketenagalistrikan, khususnya pada sektor pembangkitan dan pemeliharaan sistem tenaga listrik. Kegiatan magang ini memperkuat minat penulis untuk berkarier di bidang operasi dan pemeliharaan sistem tenaga listrik, sekaligus membuka wawasan mengenai pentingnya peran pemeliharaan dalam menjaga keandalan dan kontinuitas pasokan listrik. Selain itu, magang ini membantu penulis memahami kompetensi yang perlu terus dikembangkan untuk dapat bersaing dan berkontribusi secara profesional di industri ketenagalistrikan.

5. Penerapan ilmu yang diperoleh di kampus

Dalam pelaksanaan magang di PLTU Paiton, penulis menyadari bahwa mata kuliah yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan magang adalah Pengukuran Listrik. Pengetahuan mengenai pengukuran tegangan, arus, dan penggunaan alat ukur listrik sangat membantu penulis dalam memahami kegiatan lapangan, seperti pengecekan tegangan baterai, pengukuran tahanan isolasi menggunakan megger, serta pengujian peralatan listrik. Sementara itu, mata kuliah yang lebih spesifik seperti Operasi Sistem Tenaga Listrik, Kendali Sistem Tenaga Listrik, dan mata kuliah pendukung lainnya masih belum sepenuhnya diperoleh di bangku kuliah, sehingga pemahaman terhadap kegiatan di lapangan lebih banyak didapat melalui penjelasan pembimbing dan pengalaman langsung. Kondisi ini memberikan kesadaran kepada penulis akan pentingnya keterkaitan antara teori dan praktik.

6.2 Rekomendasi untuk Mitra

Berdasarkan pengalaman magang, observasi langsung di lapangan, serta interaksi dengan tim pemeliharaan listrik di PLTU Paiton, penulis memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program magang dan proses kerja.

Dari sisi efisiensi dan proses kerja, disarankan adanya sistem pencatatan kegiatan pemeliharaan dan penugasan harian yang lebih terstruktur dan terdokumentasi secara digital, sehingga mahasiswa magang dapat lebih mudah memahami alur pekerjaan, jenis pemeliharaan yang dilakukan, serta keterkaitannya dengan sistem pembangkit secara keseluruhan.

Dari sisi pemanfaatan teknologi, mitra dapat mempertimbangkan penggunaan media pembelajaran internal berbasis digital, seperti modul singkat, video prosedur kerja, atau dokumentasi teknis sederhana yang dapat diakses oleh mahasiswa magang. Hal ini akan membantu mahasiswa memahami peralatan dan prosedur kerja sebelum terjun langsung ke lapangan, terutama untuk sistem kelistrikan yang bersifat kompleks dan berisiko tinggi.

Terkait pelibatan mahasiswa magang, disarankan adanya program orientasi dan pendampingan yang lebih terstruktur pada awal kegiatan magang, termasuk pengenalan sistem pembangkit, standar K3, dan ruang lingkup pekerjaan. Dengan demikian, mahasiswa magang dapat lebih cepat beradaptasi, memahami peran yang diberikan, serta berkontribusi secara lebih optimal selama masa magang.

6.3 Rekomendasi untuk Program Magang

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan magang, penulis memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak kampus atau program studi guna meningkatkan kualitas dan efektivitas program magang. Disarankan agar kurikulum program magang lebih diselaraskan dengan kebutuhan industri, khususnya pada bidang ketenagalistrikan, sehingga mahasiswa telah dibekali mata kuliah pendukung seperti operasi sistem tenaga listrik, sistem proteksi, dan keselamatan kerja sebelum terjun ke lapangan. Selain itu, diperlukan peningkatan pembekalan awal melalui kegiatan sosialisasi atau pelatihan pra-magang agar mahasiswa lebih siap secara teknis maupun mental. Penulis juga merekomendasikan agar setiap kebijakan atau perubahan aturan terkait program magang tidak diberlakukan secara mendadak atau terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan, melainkan disosialisasikan lebih awal agar mahasiswa memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan akademik dan administratif.

Dari sisi sistem pelaksanaan, kampus diharapkan dapat menyediakan panduan dan mekanisme evaluasi magang yang lebih terstruktur, termasuk penjelasan

mengenai capaian pembelajaran, pelaporan kegiatan, dan penilaian kinerja mahasiswa. Dukungan institusi dalam bentuk pendampingan dosen pembimbing yang lebih intensif juga sangat dibutuhkan agar proses magang dapat berjalan selaras dengan tujuan akademik. Dengan adanya perbaikan tersebut, program magang diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran yang lebih optimal dan relevan dengan dunia kerja.

6.4 Rencana Pengembangan Diri

Setelah menyelesaikan kegiatan magang, penulis menyadari pentingnya pengembangan kompetensi secara berkelanjutan guna meningkatkan kesiapan menghadapi dunia kerja. Oleh karena itu, penulis menyusun rencana pengembangan diri yang mencakup peningkatan soft skill dan hard skill, serta langkah nyata yang akan dilakukan dalam jangka pendek dan menengah.

Dari sisi soft skill, penulis berencana meningkatkan kemampuan komunikasi teknis, manajemen waktu, dan kerja sama tim. Kemampuan ini dinilai penting mengingat lingkungan kerja industri menuntut koordinasi yang baik antar divisi, penyampaian informasi yang jelas, serta disiplin dalam penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal. Penulis juga berupaya meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab sebagai bekal dalam dunia kerja profesional.

Dari sisi hard skill, penulis berencana memperdalam pemahaman mengenai sistem tenaga listrik, khususnya operasi sistem tenaga, sistem proteksi, dan pengujian peralatan listrik. Selain itu, penulis akan meningkatkan keterampilan penggunaan alat ukur listrik, pemahaman standar dan regulasi ketenagalistrikan, serta dasar pemrograman mikrokontroler sebagai pendukung pengembangan mini project dan pemanfaatan teknologi di bidang ketenagalistrikan.

Sebagai langkah nyata, penulis berencana mengikuti pelatihan atau kursus daring terkait sistem tenaga listrik dan keselamatan kerja, mempelajari modul teknis dan standar kelistrikan secara mandiri, serta terlibat dalam proyek atau kegiatan akademik yang berkaitan dengan pemeliharaan dan sistem tenaga listrik. Penulis juga akan aktif berdiskusi dengan dosen dan praktisi untuk memperdalam pemahaman teknis yang relevan dengan bidang ketenagalistrikan.

Adapun tujuan jangka menengah yang ingin dicapai adalah menjadi lulusan yang memiliki kompetensi dasar yang kuat di bidang sistem tenaga listrik, khususnya pada sektor operasi dan pemeliharaan pembangkit, serta siap memasuki dunia kerja dengan pemahaman teknis, sikap profesional, dan kesadaran tinggi terhadap keselamatan kerja.

6.5 Potensi Keberlanjutan Program

Program magang yang dilaksanakan di PLTU memiliki potensi keberlanjutan yang baik apabila dikembangkan secara berkesinambungan dan terstruktur. Melalui keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan operasional, pemeliharaan, serta proyek mini yang berkaitan dengan sistem ketenagalistrikan, program ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek bagi mahasiswa, tetapi juga dapat memberikan kontribusi jangka panjang bagi institusi mitra dan perguruan tinggi.

Dari sisi kerja sama, kegiatan magang membuka peluang kolaborasi berkelanjutan antara kampus dan pihak PLTU, baik dalam bentuk penerimaan mahasiswa magang secara rutin, keterlibatan mahasiswa pada proyek teknis tertentu, maupun potensi rekrutmen lulusan yang telah memiliki pemahaman awal mengenai lingkungan kerja dan standar operasional pembangkit listrik. Hal ini dapat membantu

mitra dalam menyiapkan sumber daya manusia yang lebih siap dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Selain itu, pengalaman dan temuan selama magang dapat dijadikan bahan evaluasi dan pengembangan kurikulum berbasis industri. Studi kasus nyata yang ditemui di lapangan, seperti kegiatan preventive dan corrective maintenance, sistem proteksi, serta penerapan keselamatan kerja, dapat diintegrasikan ke dalam materi perkuliahan, modul praktikum, maupun topik tugas akhir sehingga pembelajaran di kampus menjadi lebih aplikatif dan relevan.

Lebih lanjut, model kerja sama magang ini memiliki potensi untuk direplikasi atau diperluas ke unit pembangkit lain atau mitra industri sejenis di bidang ketenagalistrikan. Dengan memperluas cakupan dan jumlah peserta, program magang dapat menjadi sarana strategis dalam menjembatani dunia pendidikan dan industri, serta berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor energi dan ketenagalistrikan secara berkelanjutan.

BAB VII PENUTUP

7.1 Simpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang di PLTU, dapat disimpulkan bahwa program magang memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis dalam memahami dunia kerja secara langsung, khususnya di bidang ketenagalistrikan. Keterlibatan dalam kegiatan operasional serta preventive dan corrective maintenance pada berbagai peralatan listrik memberikan gambaran nyata mengenai penerapan standar keselamatan kerja, prosedur pemeliharaan, dan sistem proteksi yang digunakan di lingkungan pembangkit listrik.

Melalui kegiatan magang ini, penulis tidak hanya memperoleh peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga mengembangkan keterampilan non-teknis seperti komunikasi, kerja sama tim, kedisiplinan, dan tanggung jawab profesional. Selain itu, magang menjadi sarana untuk mengaitkan pengetahuan akademik dengan praktik di lapangan, meskipun masih terdapat keterbatasan pada beberapa mata kuliah yang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan teknis di industri.

Secara keseluruhan, program magang memiliki potensi keberlanjutan yang baik apabila didukung dengan sinergi antara pihak kampus dan mitra industri. Dengan adanya evaluasi, pengembangan kurikulum berbasis industri, serta perbaikan sistem pelaksanaan magang, program ini diharapkan dapat terus menjadi wadah pembelajaran yang efektif dalam menyiapkan lulusan yang kompeten, siap kerja, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia industri ketenagalistrikan.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan magang di PLTU, penulis memberikan beberapa saran sebagai bahan perbaikan dan pengembangan ke depan. Bagi pihak kampus atau program studi, disarankan agar kurikulum pembelajaran lebih diselaraskan dengan kebutuhan industri ketenagalistrikan, khususnya dengan memperkuat mata kuliah yang berkaitan langsung dengan operasi sistem tenaga listrik, sistem proteksi, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Selain itu, perlu adanya pembekalan pra-magang yang lebih matang serta kebijakan pelaksanaan magang yang disosialisasikan lebih awal agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan optimal.

Bagi pihak mitra industri, diharapkan kegiatan magang dapat terus dikembangkan dengan memberikan ruang keterlibatan mahasiswa yang lebih aktif dalam kegiatan teknis, baik pada aspek pengamatan maupun praktik terbimbing, sehingga pengalaman yang diperoleh semakin komprehensif. Penyusunan jadwal kegiatan, pendampingan teknisi atau mentor lapangan, serta pemberian umpan balik secara berkala juga dapat meningkatkan efektivitas program magang.

Bagi mahasiswa selanjutnya, disarankan untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan kesempatan magang sebagai sarana pembelajaran, meningkatkan inisiatif untuk memahami sistem kerja di lapangan, serta terus mengembangkan keterampilan teknis dan non-teknis agar mampu beradaptasi dengan tuntutan dunia industri. Dengan adanya kerja sama yang baik antara mahasiswa, kampus, dan mitra industri, program magang diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, M., & Purba, S. (2024). The Role of Industrial Internship Activities to Improve Digital Competency of Engineering Students: Perception of Engineering Managers in Industry. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 23(9), 498-517.
- Cahyo, W. N. (2020). Analisa Manajemen Pemeliharaan Peralatan Induce Draft Fan (IDF) PLTU dengan Pendekatan Life Cycle Cost.
- Cusmanri, F. P. (2020). Sistem Manajemen Mutu Pltn Dari Perspektif Regulasi Di Indonesia Dan Standar Yang Berlaku. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 898-907.
- Choi, Y. and Kim, Y. (2021) "Applications of smart helmet in applied sciences: A systematic review," *Applied Sciences (Switzerland)*. MDPI AG.
- Gubbi, J. *et al.* (2013) "Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions," *Future Generation Computer Systems*, 29(7), pp. 1645–1660.
- Nareswari, I., Imaduddin, A., & Wahyudiono, Y. D. A. (2023). NOISE MAPPING IN THE TURBINE AREA AT PT POMI. *Journal Of Vocational Health Studies*, 6(3), 209-214.
- PT PLN Nusantara Power. (2022). *Laporan Tahunan PT PLN Nusantara Power*. Surabaya: PLN Nusantara Power.
- Spook, S. M., Koolhaas, W., Bültmann, U., & Brouwer, S. (2019). Implementing sensor technology applications for workplace health promotion: A needs assessment among workers with physically demanding work. *BMC Public Health*, 19(1), 1100.
- Supriyanto, H., Rokhim, I. and Eliezer, V. (2024) "Smart Helmet untuk Monitoring Pekerja Konstruksi Menggunakan ESP32 dan LoRa berbasis IoT," *The Indonesian Journal of Computer Science*, 13(4).
- Universitas Negeri Surabaya. (2023). *Panduan Program Magang dan Konversi Mata Kuliah*. Surabaya: UNESA Press.